

# الدرس الرابع: القضايا الأخلاقية للذكاء الاصطناعي

دليل الملخص العلمي للطلاب + اختبار تفاعلي شامل (20 سؤالاً)

## 1. ملخص المبادئ الأخلاقية الأربعة (تتلفظ وتتفهم)

|                                                                                                                 |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. العدالة (Fairness)</b><br>عدم التمييز غير العادل بين الأفراد بناءً على صفاتهم الشخصية، وضمان تكافؤ الفرص. | <b>2. الشفافية (Transparency)</b><br>وضوح كيفية عمل النظام وإمكانية فهم العوامل المؤدية للقرار الصادر عنه.     |
| <b>3. الخصوصية (Privacy)</b><br>حماية البيانات الشخصية، وجمعها لسبب واضح، والحد من الوصول غير المصرح به.        | <b>4. المساءلة (Accountability)</b><br>تحديد شخص أو جهة تتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن قرارات النظام. |

## 2. الروابط والمعادلات المفتاحية للدرس

| المعادلة الذهنية             | الشرح والأهمية                                                               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Biased Data → Biased Results | البيانات المتحيزة تنتج خوارزميات متحيزة وتكرر التمييز السابق.                |
| Black Box → XAI              | مشكلة الصندوق الأسود (غموض القرار) تعالج بـ الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير. |

### 3. جدول المفاهيم السريع للمراجعة

| المفهوم                                | المعنى المختصر                                               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| المتغير البديل (Proxy Variable)        | متغير عادي (كالرمز البريدي) يعكس صفة حساسة بصورة غير مباشرة. |
| الذكاء القابل للتفسير (XAI)            | تقنيات تجعل قرارات الخوارزميات المعقدة قابلة للفهم البشري.   |
| التأثير على الوظائف (Job Displacement) | تغير طبيعة العمل واختفاء بعض المهام مقابل ظهور مهام جديدة.   |
| الفجوة الرقمية (Digital Divide)        | تباين الوصول للتكنولوجيا بين الأفراد والمجتمعات.             |

### اختبار تفاعلي (20 سؤال MCQ)

#### 1. ما المقصود بمفهوم التحيز الخوارزمي (Algorithmic Bias)؟

تقديم الخوارزمية لنتائج غير عادلة تجاه شخص أو فئة معينة

بطء النظام في معالجة البيانات الضخمة

توقف النظام التلقائي عند انقطاع الاتصال بالشبكة

عدم قدرة النظام على العمل بدون أجهزة حديثة

## 2. ما السبب الرئيسي لتعلم الذكاء الاصطناعي سلوكيات تمييزية من الماضي؟

بيانات تدريب تحتوي على تاريخ سابق من التمييز

ارتفاع سرعة المعالج في خوادم التدريب

استخدام لغات برمجة متعددة لبناء النموذج

تشفير البيانات الشخصية قبل إدخالها للنظام

## 3. ما هو المتغير البديل (Proxy Variable) في خوارزميات الذكاء الاصطناعي؟

متغير عادي يمثل بشكل غير مباشر صفة أخرى حساسة

متغير برمجي مؤقت لحفظ نتائج العمليات الحسابية

مقياس دقة النموذج بعد انتهاء عملية التدريب

ملف احتياطي لاستعادة البيانات عند التلف

## 4. كيف يؤدي النقص في بيانات فئة معينة إلى التحيز الخوارزمي؟

يصبح أداء النظام أضعف وأقل دقة مع تلك الفئة

يتوقف النظام فوراً عن العمل عند التعرّف عليها

يزيد من سرعة استجابة الخوارزمية بشكل ملحوظ

يمسح كل بيانات التدريب السابقة تلقائياً

## 5. ما الذي يعنيه مبدأ العدالة (Fairness) في الذكاء الاصطناعي؟

معاملة الأفراد دون تمييز ظالم بناءً على صفاتهم

توزيع المهام بالتساوي بين أجهزة الحاسوب

منح جميع المستحقين أجهزة حاسوب مجانية

إلغاء الحاجة لتدخل الإنسان في جميع القرارات

## 6. استخدام التعرف على الوجوه (Face Recognition) في الأماكن العامة يثير مخاوف رئيسية حول:

الخصوصية وتتبع تحركات الأفراد

استهلاك بطارية الكاميرات بشكل سريع

انخفاض جودة دقة الصور الملتقطة

بطء نقل الملفات عبر الشبكة المحلية

## 7. أي الممارسات التالية تتوافق مع التجميع المسؤول للبيانات الضخمة؟

تحديد سبب واضح وتقليل الوصول غير المصرح به

جمع أكبر قدر ممكن من البيانات دون إذن

مشاركة البيانات الشخصية مع جميع الموردين

حفظ البيانات في ملفات نصية مفتوحة للعموم

## 8. ماذا يعني مصطلح الشفافية (Transparency) في أنظمة الذكاء الاصطناعي؟

إمكانية فهم كيفية عمل النظام والعوامل المؤدية للقرار

جعل الشاشة شفافة لتسهيل رؤية المكونات

إتاحة استخدام البرامج مجاناً لجميع المستخدمين

حذف جميع بيانات المستخدمين بعد نهاية التقييم

## 9. ما هي المشكلة الأساسية المعبر عنها بـ 'الصندوق الأسود' (Black Box Problem)؟

صعوبة معرفة كيفية وصول النظام لقرار معين

تلف الغلاف الخارجي للجهاز الحاسوبي

تعطل الخوارزمية عند إدخال بيانات ضخمة

فقدان مفاتيح التشفير بشكل نهائي

## 10. ما الهدف الأساسي لمفهوم الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)؟

جعل قرارات أنظمة AI أكثر قابلية للفهم البشري

زيادة معقدات الخوارزمية لتصعيب اختراقها

تسريع تنفيذ العمليات الحسابية والمعادلات

استبدال المطورين البشر بنظم آلية بالكامل

**11. عند حدوث ضرر ناتج عن قرار خاطئ لاتخاذ نظام AI، من يحدد مبدأ المساءلة (Accountability)؟**

الجهة أو الشخص الذي يتحمل المسؤولية عن النتائج

مسح سجلات الأخطاء لتجنب التبعات القانونية

إلقاء اللوم على الخوارزمية البرمجية فقط

إجبار المستفيد على تحمل كافة الأضرار بمفرده

**12. ما أهمية الرقابة البشرية (Human Oversight) في القطاعات الحساسة؟**

اكتشاف الأخطاء والتعامل مع الحالات الاستثنائية

إلغاء استخدام الحاسوب والاعتماد على الورق

إعادة كتابة كود البرنامج يومياً بالكامل

تقليل رواتب موظفي قسم التقنية والمعلومات

**13. أي من التاليات يُعد مثلاً على إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي؟**

إنشاء التزييف العميق (Deepfakes) وانتحال الشخصيات

تسريع تشخيص الأمراض الحادة في المستشفيات

تطوير تطبيقات مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة

تحسين أنظمة تنبيه حالات الطوارئ المناخية

#### 14. التأثير الحقيقي للذكاء الاصطناعي على سوق العمل (Job Displacement) يتجسد في:

تغير طبيعة العمل واختفاء مهام مع ظهور أخرى

اختفاء جميع الوظائف البشرية دون استثناء

منع الشركات من توظيف الخريجين الجدد

تحويل كل العمال إلى مهندسي برمجة فقط

#### 15. ما المقصود بـ الفجوة الرقمية (Digital Divide)؟

تباين الوصول للتكنولوجيا والإنترنت بين المجتمعات

المسافة الفاصلة بين شاشة الحاسوب والمستخدم

اختلاف السرعة بين معالجات الهواتف والحواسيب

الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في المكاتب

#### 16. المبادئ الأربعة الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي تتلخص في:

العدالة، الشفافية، الخصوصية، والمساءلة

السرعة، القوة، التكلفة، والانتشار

البرمجة، التخزين، التشفير، والتحديث

الربح، الإعلانات، التصميم، والمبيعات

**17. لو رفض نظام الذكاء الاصطناعي القرض دون ذكر أسباب، فهذا يمثل مشكلة في:**

الشفافية (Transparency) ومشكلة الصندوق الأسود

سرعة الاتصال بخادم البنك الرئيسي

سعة الذاكرة العشوائية للحاسوب

جودة ألوان واجهة المستخدم في التطبيق

**18. في حال استخدمت مدرسة نظام AI واكتُشفت نسبة رفض عالية لمنطقة معينة، الإجراء الأخلاقي الصحيح هو:**

فحص بيانات التدريب واستخدام XAI والرقابة البشرية

إلغاء قبول جميع الطلاب من كافة المناطق

إخفاء النتائج عن أسر الطلاب لمنع الشكاوى

زيادة أسعار رسوم التقديم في المدرسة

**19. العلاقة الصحيحة بين معضلة الصندوق الأسود وتقنيات XAI هي:**

XAI تأتي كحل لتفسير القرارات المبهمة الناتجة عن الصندوق الأسود

الصندوق الأسود هو التقنية الحديثة التي تلغي XAI

لا توجد أي علاقة بين المفهومين في علم الذكاء الاصطناعي

XAI تزيد من غموض القرارات الخوارزمية

**20. ما المفهوم الشامل الذي ينبغي أن يحكم بناء وتطبيق أنظمة AI لضمان الأمان والعدالة؟**

الذكاء الاصطناعي المسؤول (Responsible AI)

الأتمتة المطلقة بدون أي تدخل بشري

التشغيل المستمر دون صيانة دورية

الاعتماد الكامل على البرمجيات التجارية المغلقة

**تسليم الاختبار وتقييم الإجابات**